

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit – opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

1. Het inkomen verandert

In een fictief onderzoek stijgt het gemiddelde inkomen 10%. De vraag naar ambachtelijke chocolade stijgt 15%; die naar instantsoep daalt 5%. De overige omstandigheden blijven gelijk.

Kies en bereken. De noemer is de inkomensverandering. Voor chocolade: $E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y = +15\% / +10\% = 1,5$. Voor instantsoep: $E_i = -5\% / +10\% = -0,5$. De elasticiteiten hebben geen eenheid.

Classificeer en verklaar. Chocolade is in deze waarneming een luxegoed: $1,5 > 1$, dus de vraag stijgt procentueel sterker dan het inkomen. Instantsoep is hier een inferior goed: $E_i < 0$, dus inkomen en vraag veranderen in tegengestelde richting. Dit zijn uitkomsten van deze vergelijking, geen vaste eigenschappen van alle chocolade of soep.

2. De prijs van een ander goed verandert

De prijs van papieren boeken stijgt 20%. De vraag naar e-books stijgt 10%; die naar passende kaften voor deze papieren boeken daalt 5%. Andere omstandigheden blijven gelijk.

Noem eerst beide goederen. Bij e-books staat de verandering van hun gevraagde hoeveelheid in de teller. De prijsverandering van papieren boeken staat in de noemer. $E_k = +10\% / +20\% = +0,5$. Positief: e-books en papieren boeken zijn hier substituten. Lezers kunnen de ene leesvorm door de andere vervangen.

Bij de kaften is de teller de verandering van de vraag naar kaften. De noemer blijft de prijsverandering van papieren boeken. $E_k = -5\% / +20\% = -0,25$. Negatief: kaften en deze boeken zijn complementen. Wie minder van deze boeken vraagt, heeft ook minder passende kaften nodig.

3. Eén input in een vraagfunctie veranderen

Voor tekenlesabonnementen X en een concurrerende digitale tekendienst Z geldt het model $Q_x = 80 - 2P_x + P_z + 0,005Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Gebruik het model alleen voor de hier gegeven situaties. De overige omstandigheden blijven gelijk.

We beginnen bij $P_x = 20$, $P_z = 10$ en $Y = 30.000$. Eerst stijgt alleen Y naar 36.000. Daarna gaan we terug naar de beginsituatie en stijgt alleen P_z naar 14.

Stap 1 - Noteer de inputs en bereken de beginsituatie. Vervang iedere variabele. Bereken eerst de producten, daarna de som:

$Q_x \text{ oud} = 80 - 2 \times 20 + 10 + 0,005 \times 30.000 = 80 - 40 + 10 + 150 = \mathbf{200 \text{ abonnementen per maand.}}$

Stap 2 - Verander alleen Y. $P_x = 20$ en $P_z = 10$ blijven gelijk. $Q_x \text{ nieuw} = 80 - 2 \times 20 + 10 + 0,005 \times 36.000 = 80 - 40 + 10 + 180 = \mathbf{230 \text{ abonnementen per maand.}}$

Dezelfde gegevens staan in drie losse rijen. Vergelijk iedere verandering met de eerste rij, niet met de vorige verandering.

Situatie	P_x (€ per maand)	P_z (€ per maand)	Y (€ per jaar)	Q_x (abonnementen per maand)
Begin	20	10	30.000	200
Alleen Y hoger	20	10	36.000	230
Terug naar begin; alleen P_z hoger	20	14	30.000	204

Eén input wijzigen; steeds terug naar hetzelfde begin

Begin			
$P_x = 20$	$P_z = 10$	$Y = 30.000$	$Q_x = 200$
Alleen het inkomen stijgt			
$P_x = 20$ gelijk	$P_z = 10$ gelijk	$Y = 36.000$ verandert	$Q_x = 230$ uitkomst
Terug naar begin; alleen de andere prijs stijgt			
$P_x = 20$ gelijk	$P_z = 14$ verandert	$Y = 30.000$ weer begin	$Q_x = 204$ uitkomst

P_x en P_z : € per maand. Y: € per jaar.

Q_x : abonnementen per maand. Overige omstandigheden gelijk.

Figuur 4: Vergelijk afzonderlijke veranderingen steeds met dezelfde beginsituatie.

Stap 3 - Bereken de percentages en E_i . Gebruik de eigen oude waarde van iedere variabele:

- $\% \Delta Q_x = (230 - 200) / 200 \times 100\% = +15\%$.
- $\% \Delta Y = (36.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\% = +20\%$.
- $E_i = \% \Delta Q_x / \% \Delta Y = 15\% / 20\% = 0,75$.

Stap 4 - Classificeer en geef de voorwaarden. Omdat $0 < E_i < 1$, is X hier een normaal goed. Door het hogere inkomen stijgt de vraag met 30 abonnementen per maand. $P_x = 20$ en $P_z = 10$ blijven gelijk. De vraag stijgt procentueel minder dan Y.

Stap 5 - Zet de andere inputs terug voor het nieuwe scenario. Nu is Y weer 30.000 en blijft $P_x = 20$. Alleen P_z stijgt van 10 naar 14: $Q_x \text{ nieuw} = 80 - 2 \times 20 + 14 + 0,005 \times 30.000 = 80 - 40 + 14 + 150 = 204$ abonnementen per maand. Vergeleken met het oorspronkelijke 200 is dat 4 meer. Het verband tussen P_z en Q_x is positief in dit model; P_x en Y blijven gelijk. Hier is geen E_k gevraagd.

Let op - opnieuw beginnen

Fout: “Ik laat $Y = 36.000$ staan als alleen P_z verandert.” **Goed:** Zet Y terug op 30.000. Anders verander je twee inputs tegelijk en bereken je niet het gevraagde afzonderlijke effect.

Onthouden

- Gebruik $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$. Oude Q, Y en P moeten positief zijn; de procentuele noemerverandering mag niet nul zijn.
- $E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$. $E_i < 0$: inferieur; $0 < E_i < 1$: normaal; $E_i > 1$: luxe. Bij $E_i = 0$ of 1 geven we hier geen categorie. Elasticiteit heeft geen eenheid.
- $E_k = \% \Delta Q_v \text{ van } X / \% \Delta P \text{ van } Z$: noem beide goederen. Positief: substituten; negatief: complementen, bij gelijkblijvende andere factoren.
- Vul een functie term voor term in. Verander alleen de genoemde input en herstel de beginsituatie voordat je een afzonderlijk scenario berekent.
- Noem richting én vaste variabelen. De conclusie geldt voor dit model en deze verandering. In §2.2.4 kies je welke elasticiteit bij een bron past.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Maak de twee korte checks en vergelijk daarna met het antwoordmodel. Een fout helpt je kiezen wat je nog wilt oefenen; het is geen eindbeoordeling. Blijven de oude noemer, het teken of het invullen lastig, gebruik dan de gedrukte herinneringen en bespreek een nieuwe poging met je docent.

Opgave 1

- a) Een vulpen stijgt van €10 naar €12; de vraag daalt van 100 naar 90 pennen per week. Bereken beide procentuele veranderingen en hun elasticiteitsverhouding.
- b) Voor potloden geldt $Q=60-2P$, met Q in stuks per week en P in euro per potlood. Bereken Q bij $P=8$.
- c) Een vulpen en balpen kunnen dezelfde schrijfbehoefte vervullen. Een vulpen gebruikt passende inktpatronen. Welk paar zijn substituten, welk complementen? Welke eigen prijs houd je vast als je alleen de inktprijs verandert?

Opgave 2

- a) Y stijgt 10%; Q van navulbare schoolschriftomslagen daalt 2%. Bereken E_i en classificeer het goed.
- b) De prijs van losse puzzels stijgt 10%; de vraag naar puzzelabonnementen stijgt 5%. Bereken E_k , noem teller- en noemergoed en geef de relatie.
- c) Alleen Y verandert in $Q_x=a-bP_x+cP_z+dY$. Welke twee prijzen blijven gelijk?

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening. Deze extra opdrachten komen boven op de korte route. Spreek zo nodig vervolgwerktijd of huiswerk af met je docent.

Opgave 3

In deze fictieve waarnemingen blijven steeds de overige omstandigheden gelijk. Het inkomen stijgt 8%; de vraag naar premiumcacao stijgt 12%, die naar budgetcacao daalt 4%. Afzonderlijk stijgt de prijs van een spelcomputer 20%. De vraag naar draagbare spelapparaten stijgt 10%; die naar controllers die bij deze spelcomputer passen daalt 8%.

Herinnering: procentuele verandering

Noteer oud en nieuw; bereken nieuw-oud; deel door oud en vermenigvuldig met 100%. Controleer het teken. Een afname is negatief. Zijn de percentages al gegeven, gebruik ze dan met hun teken in de juiste verhouding.

De eerste berekening is voorgedaan: $E_i \text{ premiumcacao} = 12\% / 8\% = 1,5$. Omdat $1,5 > 1$ is premiumcacao hier een luxegoed.

- a) Leg uit wat die classificatie zegt over de twee procentuele veranderingen.
- b) Bereken E_i voor budgetcacao en classificeer het goed.
- c) Bereken E_k voor draagbare spelapparaten ten opzichte van de spelcomputerprijs. Teller: $\% \Delta Q$ draagbaar apparaat. Noemer: $\% \Delta P$ spelcomputer. Classificeer de relatie.
- d) Bereken E_k voor de passende controllers. Noem beide goederen bij de breuk en leg uit welke relatie de uitkomst aangeeft.

Opgave 4

Voor naaicursusabonnementen X en een concurrerende handwerk cursus Z geldt $Q_x = 90 - 2P_x + 0,5P_z + 0,005Y$. Q_x is abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is gemiddeld jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 20, P_z = 20, Y = 20.000$. Eerst stijgt alleen Y naar 24.000; de overige omstandigheden blijven gelijk.

De beginsituatie is uitgewerkt: $Q_x \text{ oud} = 90 - 2 \times 20 + 0,5 \times 20 + 0,005 \times 20.000 = 90 - 40 + 10 + 100 = 160$ abonnementen per maand.

- Vul de nieuwe Y -term in en bereken Q_x nieuw: $90 - 40 + 10 + 0,005 \times 24.000$.
- Bereken $(180 - 160) / 160 \times 100\%$ en $(24.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\%$. Bereken vervolgens E_i met de twee gevonden percentages.
- Classificeer X en maak de uitleg af: "Alleen ... verandert, ... en ... blijven gelijk. De gevraagde hoeveelheid ..."
- Zet Y terug op 20.000. Alleen P_z stijgt nu van 20 naar 24; P_x blijft 20. Bereken Q_x . Geef de richting van het P_z - Q_x -verband en noem de vaste inputs.

Opgave 5

Voor een keramiekcursus X en concurrerende beeldhouwcursus Z geldt $Q_x = 120 - 2P_x + P_z + 0,004Y$. Q_x is abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is gemiddeld jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 15, P_z = 10, Y = 25.000$. De overige omstandigheden blijven steeds gelijk.

- Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 30.000.
- Bereken beide procentuele veranderingen en E_i . Classificeer X en leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven.
- Zet Y terug op 25.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 10 naar 15. Leg uit welke richting het verband heeft en wat gelijk blijft.

Zelfstandige oefening

Werk zonder hints of antwoordmodel. Laat je berekeningen en redenen zien.

Opgave 6

Een model voor de vraag naar kunstdrukken geeft onderstaande uitkomsten. Y is gemiddeld jaarinkomen; P_z is de prijs van een concurrerende poster. De eigen prijs P_x en alle overige omstandigheden blijven constant. Iedere rij is een afzonderlijke vergelijking met dezelfde beginsituatie.

Situatie	Y (€ per jaar)	P_z (€ per poster)	Q (kunstdrukken per maand)
Begin	30.000	20	200
Alleen inkomen verandert	33.000	20	210
Alleen posterprijs verandert	30.000	24	205
Inkomen en posterprijs veranderen	33.000	24	215

- a) Bekijk alleen de inkomensverandering. Wat gebeurt met Q ? Welke prijzen blijven gelijk?
- b) Bekijk alleen de posterprijsverandering. Wat gebeurt met Q ? Welke andere inputs blijven gelijk?
- c) Bekijk beide veranderingen tegelijk. Versterken de gegeven effecten elkaar of werken ze tegen elkaar in? Welke twee inputs zijn nu niet meer gelijk?
- d) Weerleg: “215 in plaats van 200 bewijst de inkomensreactie, ook al verandert de posterprijs tegelijk.” Welke vergelijking is wel geschikt voor alleen inkomen?

Opgave 7

Het inkomen stijgt 5%. De vraag naar begeleide wandeltochten stijgt 8%; die naar goedkope papieren wandelroutes om zelf te volgen daalt 2%.

Afzonderlijk stijgt de prijs van een lantaarn op losse batterijen 10%. De vraag naar oplaadbare lampen stijgt 3%; die naar batterijen die alleen in de eerste lantaarn passen daalt 4%. In iedere vergelijking blijven andere omstandigheden gelijk.

- a) Bereken beide Ei-waarden en classificeer de twee goederen.
- b) Bereken beide Ek-waarden. Noem bij elke breuk teller- en noemergeod en classificeer de twee relaties.

Opgave 8

Voor taalcursus X en concurrerende gesprekscursus Z geldt $Q_x = 90 - 2P_x + P_z + 0,005Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 10, P_z = 10, Y = 20.000$. De overige omstandigheden blijven gelijk.

- a) Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 24.000.
- b) Bereken $\% \Delta Q_x$, $\% \Delta Y$ en E_i . Classificeer taalcursus X.
- c) Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven.
- d) Zet Y terug op 20.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 10 naar 14. Leg uit welke richting het verband heeft en welke inputs gelijk blijven.

Doeloefening

Werk zelfstandig. Totaal: 16 punten.

Opgave 9

Gebruik steeds de oude waarde als noemer. Voor inkomenselasticiteit geldt $E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$. De drie gebruikte categorieën zijn: $E_i < 0$ inferieur goed, $0 < E_i < 1$ normaal goed en $E_i > 1$ luxegoed; $E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden. Voor kruislingse elasticiteit geldt $E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van een ander goed Z}}$. Noem bij E_k altijd beide goederen.

Bron inkomen

Het gemiddelde inkomen stijgt 5%. De vraag naar maaltijdpakketten stijgt 8%; de vraag naar budgetnoedels daalt 3%.

Bron koffie

De koffieprijs stijgt 10%. De vraag naar thee stijgt 4%; de vraag naar koffiefilters daalt 6%.

Bron functie

Voor fitnessdienst X geldt $Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van fitnessdienst X en concurrerende sportdienst Z, en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 30.000$.

- (3 punten)** Bereken met bron inkomen E_i voor maaltijdpakketten en budgetnoedels.
- (2 punten)** Classificeer beide goederen met de drie categorieën uit de context.
- (4 punten)** Bereken met bron koffie E_k voor de vraag naar thee ten opzichte van de koffieprijs en voor de vraag naar koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Noem teller- en noemer goed en classificeer de relaties.
- (4 punten)** Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 33.000. Bereken daarna $\% \Delta Q_x$, E_i en classificeer fitnessdienst X. Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven.
- (3 punten)** Zet Y terug op 30.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Leg uit welke richting het verband tussen P_z en Q_x heeft en welke variabelen gelijk blijven.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 10

Een onderzoeker vindt voor een cursus $E_i=0,75$ en zegt: “Die elasticiteit blijft bij ieder inkomen hetzelfde. Het getal vertelt bovendien of deze cursus maatschappelijk noodzakelijk is.” Beoordeel beide uitspraken.

De prijs van een andere cursus is tegelijk veranderd. Beschrijf hoe je twee inkomenssituaties eerlijk vergelijkt als je alleen het inkomenseffect wilt onderzoeken. Je hoeft geen nieuwe getallen te verzinnen.

Dit denkertje valt buiten de korte route.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Deze twee korte opdrachten kunnen als huiswerk.

Opgave 11

De eigen prijs van paraplu's stijgt 10% en de gevraagde hoeveelheid daalt 5%. Het inkomen verandert niet. Welke elasticiteit kun je hiermee berekenen? Bereken die en leg uit waarom je geen E_i kunt berekenen.

Opgave 12

Voor reserveringen geldt $Q_x=40-2P_x+P_z$. Q_x is reserveringen per week; P_x en P_z zijn prijzen in euro per reservering. Begin: $P_x=5, P_z=10$. Alleen P_z stijgt naar 12; de overige omstandigheden blijven gelijk. Bereken beide Q_x -waarden en noem de prijs die gelijk blijft.